

A Packing of 67 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 67 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.692315. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.690794, obtained by deleting 1 of the 68 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 67 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.692315 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 67$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.690794, obtained by deleting 1 of the 68 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 67/66 = 1.717949$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N67.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 138 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

846157687671846747777799983786162153886152615369124935772646068395092006
243000098117972042062061

denominator:

499999999999952304259103744504773590489437857894175007755946853998647448
861071265745128458804240

B Coordinates

67 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N67.txt`.

253336706614 -479491089972	229633941134 -88532305263	-238741312433 372283900661	-177626841382 201183583785
350493015328 -171806124377	-383525577666 -186252691460	-134951744595 -137925056476	-178832518482 -279753104126
165882950612 -264678183810	-143293496014 -323941790380	23610912479 -445278608527	171239501206 -621610329855
100060064727 48026390743	-400173479999 5111392527	-442925859535 -408191880194	-355311942383 -315952298190
53349279372 73824944044	109772907612 -551480302790	637424015561 -375178730647	430306050426 37190852120
-424390715547 17165706749	-203042776088 268724094942	204971032865 238677795403	222643471968 -329217716226
-149858577745 -320639872668	-306473258747 -248460944038	252565207453 -180866025636	-59906244277 194374578339
296754403874 406142064808	429775699857 -267954531451	-5618031668 -35964994867	3825777917620 133683925156
177379191422 387032252702	-242363068329 33239681279	-192491484405 -29122971094	-256433532538 -273237547774
15622096929 -339369265733	17825545364 401101881892	-161247077034 -38205448766	336226923536 246703268504
228129158770 -303497887295	-358245663962 160440452590	132747658397 51629674870	128438152511 -166704658072
-420013824846 -177789356384	95346495397 -412998680127	124806000598 -526036237658	231959939930 -252141055184
444576593599 7777706056	94725306308 -291148345672	-606718275163 -228891513693	524785221416 -530035587722
262434950975 230940227131	-493108734530 101278402771	-204995559746 421648882645	-193154864348 323990219863
186339081490 -203530241595	-502303932091 -86905219735	-186097669348 363800492800	-399631691503 -442241400267
-62922099014 294569098724	-290179401971 53829061197	-208340867451 -105326795253	186813959413 -83315287157
580152390164 -110418434466	211191264924 214318275977	31966914977 -82941381294	-123345605081 -186550842484
-203832379619 22816746690	11999568543 399196184779	78231763991 -387735093649	-126568460549 -278238487388
-142959142743 513261064629	430271664358 -167804034346	-266128321792 159297369444	100993268275 210054954669
2589550232 -71814341279	33522738785 -517214772372	-121383559958 13041307178	-236175865651 102222859724
38515919628 -323320452276	-10609534308 251448347119	523006530631 348892069088	-40547045980 -171681361197
416239760096 217728237674	-210202245847 127219765066	293932341046 -202602518091	225006347068 -362105782888
-445746646263 288501021415	62653248360 225049449855	2132176372 -389305013686	-372458836421 -30418267507
-71610320132 -183140802219	329826315883 304860138877	229390564744 -122883793747	-79300484978 289345989092
-3157027300 -44351507980	391838750289 330742763784	-27124648264 373412254809	246287502741 201197993370
339574593041 516218843373	-185112938603 317315185011	-596822897989 131076402750	-365294021253 234526797434
-239338711774 -238623260803	-428665730350 -182559424925	-334514676817 -369978708416	443729209607 364405066154
317976885361 -207370343787	-222876793195 -20296212158	2729424031 -66669484425	-248397040036 223089438752
-629380250362 84774355633	297591146812 -337698272809	68616869615 -332757669412	-21639929835 299492872783
408674353331 186440102636	57503602509 -577149277593	318490423444 403054145833	-88317612422 342626103254
-11425396057 102216157941	144708797819 309983938135	-256794760969 296647517319	148746660447 202130562909
-116510575764 487787276707	551258956768 -376338247264	165871059235 -258433089483	506115630289 36726001128
114116620883 198319187781	-143607817337 104176245276	245534657037 263322357364	130804115211 476886724017
-126652884474 -422482857128	343430152057 152031424011	-468883382058 121813582709	-210253811462 703965820242
-244896987954 -99382380974	38391574971 -216550311389	-18335129225 -152477684274	5396532867 69258808289
-153642097463 -345145909891	49585178106 156324486265	-385234484354 -11756936355	200446056477 -235638452675
-350994589324 439308804047	-139903232301 -543866837355	-215264034575 305811830087	-458665705562 -326137327548
89518322402 -163854191485	-158861531449 -82957950371	246383410895 -271837341637	369587351212 143382257308
-144614950669 -207509188868	15534295028 153436159663	-121576948801 61044123247	-543133779799 67178751181
101146397634 -220419110500	359866403128 111177416718	300560044135 28347210975	-188285487526 324515634256
579773155374 15220564802	325308542028 350648107026	-200298766013 230855258334	186660176744 -2787038496
103627093230 126888348940	-155726574347 -580695450445	211742736247 -336012115528	-322822015802 337241695874
-91519370110 306408966399	-72192086418 -267052070447	233354429259 -98119288820	79177554661 21000638946
-111080814626 708219830775	427020173243 53637226026	392015886331 100645170005	27765562187 208126876201
-180401312190 -349356251125	-316334475989 293439244463	-551999498393 -188634365153	147180244185 -526612654714
296466731285 26288222086	230676619900 -375394120408	172946102145 261085648996	265353937379 512987532164
331900956586 337262953751	-69818234643 -635294742961	11625798695 -21443989372	679617179377 395583982396
-396499520065 91841366231	310317222280 -146525249458	-107700609236 -733315612605	-193293891533 -57619674905
-42633272549 -627910709504	514783573370 -22540572494	-138524369748 -230308864170	418610125441 -466838874432
-367693608001 13221752094	89055245882 91592704615	-321402461019 -299074607437	83588186836 376255087872
296143371020 -295266641375	-467758595151 247576551071	210246318905 -161490689214	-47087642712 -348334855819
-98258971770 -58304308745	108020903458 -42385147700	464174669669 -101867840042	-257552805426 -38530128207
-195414512347 -512669520945	-290608684217 21270543885	86129206436 -289025123887	3654445103 1590240491
-162023713859 76817904710	-125464722795 315400129957	14958264589 307600439038	503098969442 -529135908593
-25808493216 341776096446	312203906657 185796748911	643492743922 47074257410	-99440745404 64442505407
-48744654337 -317141269349	-344609973002 -18366104016	-18012689427 187739592946	21425508390 -778227772
-315519731858 69980879726	122870665768 529521418630	-230986281277 72492454252	91317020965 -166654807814
-207725318093 94273131918	-101395726196 295580885089	-210223964951 544978263638	-291600726240 52385141220
-297556013012 554523678785	-101627273354 -59728673098	-248284715978 -29873937455	-379109639875 207861272945
-179120508057 -134671614673	457037567242 184294232115	83961513859 -205052011372	65204377441 -26736079986
240530564560 -162578698481	-353368201469 208091546718	-171921047414 -510142108301	117017586188 -195013298489
153006324793 -241768923540	-172124777065 16850367766	-228325167462 -92759149995	-565791943147 -435551307690
17986877362 232016839682	232433872746 -7687333553	-126403461407 -258536727868	222967095658 -74266195686
-735775506206 -206447430536	373540022890 322208127837	-369125986145 258155098629	-220638705941 -450028921539
215034080178 -43862672677	-39048296286 309878780878	376894967675 90285394894	-106526186151 -57681114918
277448781400 389037184023	179927076013 35631585014	-438045843264 -83510742373	89325865883 -91057552259
-152380066197 -59609188107	-73640556210 -209272219904	-65404383459 -300456515046	-67087932908 496427997458

192642232289 -289995486575
625956334507 -149065369397
252118972333 -216454296002
29659728496 203958751692
215257415500 -332685600871
-474543591216 -452525271348
162732039138 -302662868278
-18464306330 -46771806063
-194537873662 299272973248
-45752745259 185278927164
309146610408 -330153431823
-560131254818 -51161039236
168914879442 -465385207128
-384452067418 -2160927803
-24048949205 -164176266281
-89290144050 -218270781049
-59843107961 -403744278775
-332055533812 6348340191
353783633409 119578410269
-549892036661 332079316191
80905623603 557165382732
119882186358 -86198702283
278261008938 220109458889
59134263274 56489992903
143946300378 -398107095331
-18425953954 -111330036048
-47075615407 29580747346
641811230723 85228897399
-135410036708 197343562837
123092738722 480676708632
-43895979747 -238546340393
151444771675 -266184388940
-270015792419 88976165217
73894379062 86615116170
-51286770084 -125619347264
414460069704 -117048800875
-130455827540 90598175202
-205445446811 245325118129
-181216761456 -196945228170
671471595833 -126130324871
111741634205 -202662165500
-201038686876 -357393037601
187207848065 -294991077844
-305611507547 -710869956617
129257231705 145061371492
-209354180078 -63186239571
18618431014 -181880437653
380107492105 122105993976
65441229223 151997818436
176063006310 15628833188
-341040955948 -25877849589
244427308067 -763302996937
-565056009014 -112247776480
383473510247 -283648332887
163321515420 353051875767
300442239757 263214158832
-9206938137 182598843107
-310124695392 -51517197263
158198629417 -306173751233
401468468497 194558733829
-321590287582 -48237691071
206959967403 -359908647463
100501217605 -69116993381
177576064587 13251938379
-197219392375 517067756886
-91364869106 -31685755642
227600203234 345043476478
-473983045117 362648172751
443535015464 436487569914
-96458921745 45822171594
422103050110 32032372776
-347670391249 370251699886
202148844673 85127924930
400514499870 21489309747
-141115587490 -287403489541
12681423602 -171954053928
-53438998017 185089258203
220115285763 7478858882
494554662392 -105334135010
56666400980 799163043128
-36685811973 -54118586808
-30167879328 163736277907
-212451931960 -150543957558
216477034721 84019029767
-107704824440 -667582330012
-124578450004 -30831374508
-138708221574 -312031892820
89387830833 -11851960187
266975028171 -9366121873
27997908294 303432277058
-156555645127 306880162574
419474997587 10539772863
-373020295514 -158316789911
100523671642 373306950513
581816922879 -294545176660
387276608609 105804318175
27358538899 -7701668433
65640969032 -106862254702
-589968807940 29942020464
-25622514495 168454123034
341571840318 34881667259
151651633454 -488823948529
-101027780315 515651969470
78630833506 453574111281
325380437789 371895653141
210508993776 285196781919
-276706030518 -4592102747
-96120279706 -45265062764
424348575659 -138290202918
-527077522549 -211135748296
-290127701306 312803045130
198054225884 476595272425
37527657957 -118059204064
-53126242799 -102824644873
-265621504188 -136954807008
95599556904 -68885260935
-41924853016 405240004890
92538444505 -299647177604
696867021362 -121841127347
134809601206 -156976821879
13755252314 -343420499879
23609451441 413506590262
242245061461 -264944970651
-379747450077 869289160734
-4663261444 -45534984924
-263156181857 -242440422774
-218735403738 -460600801905
179092646567 -95049741296
-171058648217 331815920607
70774526028 -153343044011
-212656689798 102400550591
48867884444 -145470805772
320768006349 629268679391
119366709893 120055025583
-669996545932 254073768099
-79789177041 370860760734
-582405832467 281091323606
70606988212 -376571964607
303682987879 82360869501
-336465714311 16107213399
-287464742687 -389258908332
-175030293103 -120979085298
-234890887286 232240841266
-52780682466 -357393037601
118522778345 197491536847
204072490061 326086010068
-147276548014 99871885810
-442045845782 -44708634909
-12632423297 -401899220696
-364345300423 58119532578
-227461708944 288750986116
388390752116 4374945667
43699282039 351645054401
30575350936 243484288355
-306161417589 -423923524049
-194287794710 184991781077
-541014796128 249274052432
214192985260 -258442320052
-195169138731 70647763114
-349874068218 -348707736537
176355259517 315139223157
315310486594 -30318379642
-128847903261 -47859316408
-101176110578 -741985976316
-579187802135 -270785382616
39666530757 -114877654942
269395305934 -280539483018
472824774067 -258657845837
-273408860922 -163561529421
248971875334 -199127357089
212922169860 -138486790380
169611300250 174357446276
141662594936 62547069749
-98286995832 30695869642
322571710846 -100930278008
105320870665 332930204566
134847542082 234767304933
85296413920 198889574531
9080187685 -202821595557
-573468789518 241786348578
30345708229 172817252571
-188289712534 166523699516
22189103734 239918163002
-37325738463 -563436137018
-562052827775 -327715546654
-4187364540407 203457618239
30720096561 -321389582402
34475352968 -323847776254
92852239350 546452193153
-223591437697 -257785016065
-14864286844 -514559620971
-86101217819 -148369102829
220105738417 111259449484
-288046031999 5540684373
71123827768 -144419833264
-162216766797 183621185656
-365240947566 56733756467
-746445025196 -22084815605
254501434743 -138772174332
120084875381 -387669851216
-63798312822 627439719559
107829064301 -66400272641
-79719158849 155488747614
391788139639 32403741927
-261844147855 459866643827
192978445952 -159905026931
-65311102761 58557559176
509276824502 493856368906
73797184661 -37110779494
-258260997288 -177990393481
65924780903 -201634951445
-492030176457 77319453576
-369498145546 112342595342
-376803126765 -557179226438
299860802096 147383390717
-172997293367 407339366698
-50758577945 91611342782
-22509146275 -497045283570
-245144126029 252958688138
-434315500377 340337803509
289285353426 38439920082
181131846877 98474370113
148418475918 55513887983
-250070616984 -142522303710
273616241050 76754901274
-458739775603 161799174747
-364393336944 -181436475929
329217361002 331834690290
56128880805 -97353605269
44235819577 357544507117
-94947805314 -53275055710
57178006717 -62755870612
-619138307958 225139982074
229001349862 -46167044820
-77028187977 -168661081559
18138464096 62757429953
-36896164455 598357646725
298714719262 374944678661
-421199986726 -359241374543
-246009576680 475358030535
-33188017540 -285163911567
-188008946617 17667790260
-350946277259 -454102043465
348716737521 101466556928
-141149352197 471328326118
407189526171 -177041615222
-8314363825 194647957697
-108610815855 -366881352873
-456821778067 -96130296798
-481440316791 67844446032
12632724254 -68285728493
75640865629 177226648391
-59751841353 -183038054980
-404643116601 155932375138
495873407403 -438489195022
-33930228868 -39925079581
242821164294 615836037812
-235067930830 -162278278731
-438734254754 -228266226003
-353616335632 -124605979766
-99730714616 222114093105
178696463202 -356640573503
-192937886897 -102362287031
-115742907192 264949266055
248223111230 133759758248
-34275253048 302820672258
514118225725 105391424881
-86651013539 359005067157
465209925914 82934416322
-248154407504 -196115171503
451923226568 -197273686369
-247285209012 -350258194851
297796533429 -291536151506
-227252958945 12707404600
-52508024448 -345824844971
-122036220909 424377266234
41642355038 -377994551718
-12187830598 183425971664
98413126062 57277595179
131955396011 -76387607469
104637376447 219210289051
158896805918 -361509513407
164870893559 -211024748185
-109461749803 696875484118
223798789270 183650241751
236778297532 385679549224
-41042669675 57720032330
-480223897971 -179613555747
613359281328 -151239101305
-371469476955 -167011263935
211878821291 -114630978035
238305359453 144164722364
78121105916 -658543738596
-82612073032 231943702479
-470515085434 148000463333
294879987993 -136253115566
-287087657015 281667745838
227889666029 242030620365
376499321049 103876599813
109684100179 167949777016
-274247395548 -72371842145
-166088685749 25819590283
12089446987 480720286640
-480484794154 -193288392875
1074493731582 396250877733
-434735960418 279955929552
75265518362 -194578904141
96955190756 -261572510783
-383271105924 -324720403535
29334269868 -350065880664
-164361005125 137892721609
189412207247 -220248731108
-303386325350 196782804061
-452926641837 -68123196460
22644321268 -186178069154
-321984417238 -130527431599
295268248556 517447096681
168852753117 -4065479219
473447632170 -396741843325
259250467299 30388822552
434392077874 153826362860
35158061931 168367293407
289042837458 -100952577525
261004600561 -222660931721
-25949777203 517415277488
323854352873 420835552742
-210483208598 249095472681
-7678947822 212422056143
-25349223047 11718253109
-82119172989 -421599461623
441698624179 233640690849
235821833688 387032724608
-54144111826 -285603880592
43496742935 46043931600
-316560405238 -209518550336
-398787660698 160753234005
-64317291040 7962909052
-40783972733 -255173085528
246097319421 -146506935545
-243046264870 39006494931
-66813834125 711091895403
585450464208 -217476366193
-112128995157 32837515382
-63787614660 642559133089
-235041171493 535048352240
507773780819 247064040598
471800484 233210932981
-522145486501 182435424499
176871689905 154037394416
-326538213199 -216807925860
161340853597 65903253155
-152034978581 111785698365
-35640091185 173615734840
-330901174405 -183182403401
300618169450 -23487352401
148401656043 -17550184250
108249070025 -104958855387
417550121861 74739543882
-54233950309 -63676952192
-455370766452 77093647345
111591739441 -635894438319
573648014803 290184721400
48082292977 -143663306942
-230350256438 292994192269
127750612416 309859978434
-250613914695 185173646998
354823937567 50569145885
1140746120 16862424798
-41272125532 495180367501
28491137906 230660230446
-241701435604 206433312027
-17379330077 -354437474321
-5470684410 583931329320
290127617446 342078920201
-463667408212 306058102423
-33049940276 118912489289
243724397226 58822143034
-223071162136 -146823744281
-479282639410 50574796805
-197495872918 123892647817
-413074095799 15059638454
248539374477 383596002630
321120613381 448478501124
13687192392 282509306287
171305962780 -58457880961
-622539847960 58681784405
287410149270 -117542916530
-71667454074 239877612253
-392039307179 412821512661
-138247443508 -121256661477
185996297791 169339988632
-314666226194 85941316863
-16553206103 -624216579376
158616028092 88407712814
-181863189871 149856575959
163288585730 -15043745821
-73565957610 -243205828203
292982952922 -235430946901
298391767229 -639746112962
-214719457625 -230678484643
266461911450 270517465423
9907580738 -77775378275
-578172616573 -58172307723
-206831042934 148108814135
-108714945561 -386229264607
-262104923995 89244142449
-464087302751 -293876535938
53722102378 -228593165741

-2509276272 28602103400	-46329058785 -216396871051	-107306679207 146448205469	375450809689 -677234644304
-702198299974 267527566870	-353927979123 -197926929166	-309418006431 168255969094	20961540380 -328940956442
-120322072938 -353957955115	-232331358254 -453382426890	101405823278 134218751399	-236538195393 -441837070584
-174102776795 53432993022	-135387735841 508376461155	220808695813 -203186666281	42909306065 -83705817865
287736487221 -159539420228	-65239182971 173831434642	395507993679 182108273782	-553375503065 -318913337152
71166248220 84423165143	-527540046839 183825706541	260154556790 -420531315223	143648468570 112852554161
-107177736578 -32177452709	112454517717 -524086410090	339785765296 -286546361801	526036356376 -137831347839
-496541564819 -349182797280	-167752869597 -396750948029	-200451448758 242562257756	-171338444733 -127946708901
-241898879192 406651312302	-396417781412 -115912869271	-154349893170 474559278295	52229056080 81802005007
-2411105916 408876206290	-33618089013 175808111895	238410506451 105285363955	-236462776535 92478829818
-153135586727 -348041256156	27903225170 -156060876865	-208100455110 264781816505	-223461040966 343112358559
-87074575179 -398122394720	248017485980 10574847103	514072200713 -154423514709	-53316020034 -97296736439
-163313160513 -178174889038	112816126000 -288875741509	185179056798 -101999380008	-454945445038 163626972059
279991069010 -115444038079	62818630559 196274570794	496651116612 306601292184	-335435043032 -390666110122
584192503664 55164418639	-437862672297 -167741334438	104383208481 526383603157	120304907367 -342734536780
219817443539 52442298029	-478918145491 -162926575746	-60512474102 87734040359	280572825092 459775931225
-21749163451 -193806182817	81683658988 337991125056	-237633798377 -147681928317	22549968724 -328213580321
-71598149889 -297165131499	107474064335 34060170407	257433709482 258850514192	455258963700 -199662648547
-23746953656 -691544819850	-340675960121 -60217083484	194607808092 225407317705	459545164415 133702039975
51533430994 -324271306038	-43348766260 -340736360340	-398921372852 419627190900	-64490699571 108253068028
295549595921 8088601245	-13775536076 231117625095	-180289804104 -523578550299	-3417327488 -421281017101
-108717832136 290102877299	171165687207 -30445976638	-65832602062 -205320588490	235583959146 -36582375075
23891448775 257290436231	-60733586436 -96330017512	-77240160625 -322438696958	175782536279 430429573054
64614212520 313471524275	220993849730 345316709529	51589791442 -467333438821	-13259681845 -203475016022
11698318785 141152964995	-543015691279 326467585273	-321848414591 -248501497066	148090026549 -534943202615
-647405358981 54893234431	-491347611550 112601016203	-147390697142 -37192992808	131396717183 -59129280391
-210651524058 -73067497038	403594422410 388965472476	-377694677510 63444655542	-91849923461 55016178241
-99656118582 212178278127	208392562351 -514943675239	44046994578 299498543263	133296363146 -480230974765
-31435360447 -219389653287	-198038223086 -215146282717	-345527945718 153724456070	128475009349 233158801174
528646915641 231148551616	-294036011246 126888979445	77356819805 -5454531907	-78404147890 5411317181
-205921257429 353163689520	-372800268578 146660787032	517475116219 28530862854	-727314009892 101120663269
265762368405 59358365964	-297618896827 -213932568840	-363782741277 -62600614938	104654570761 -334970405273
-149323708065 -490656328285	148041318334 75928883664	-266045410765 -66574717046	-543776561634 -262185172269
-68762140194 -437251505172	-160025650793 -45480762110	346819205337 -21459763692	99667855526 31435430981
244511886709 360392992212	-55570222386 -273204495551	-172607312850 -197440039914	-187900722860 -58882161432
-121994200236 109587622670	-397980409506 527840354828	-50860188242 -211501293287	-190448864844 -256642878494
-584448230912 366450555148	99707104893 401422498393	280502696656 -322861934994	305164261752 -290845628529
-313035228643 68903644093	144061771133 41879942454	508777286250 273185276867	232109091226 -691430930302
104596420026 -83505990209	86808252396 -330218006246	120036414861 694067345135	-289186496137 119272477739
-155283420586 56280072488	-55343880621 -257435508048	-263220614240 -201881578729	-411226315593 -76288941922
-26360125054 -371118440237	655433145890 163583408554	-6636054502 -1716421386	293825733121 430897844195
-205097857506 -404108381492	163231761720 436534499162	556224104150 -441625091869	-64341091064 -242436777834
-126234774689 198459842037	294712022352 120540033666	-164026420310 -92481764995	-98159582067 188998105420
336907290537 79237948502	-514112893362 102550331677	-122025369180 42185936265	-92614119687 -181353617363
205455363084 -117504529027	-194424015356 -275919176159	64048138100 -68323094527	338295695567 17009757213
594178210498 -310377273866	60620759066 670883095130	81912798712 -163421002426	-424473725030 31718816213
475621253251 -102239340518	-295151800670 151660052457	107717021861 115233090096	-365736275161 -129521845986
7641315378 -204530248238	-272264418991 -118242795848	382795889312 30448207752	164080775246 142447568635
27612619734 -442888179578	236037856214 3044449055356	-17381183771 -183061235706	